

교양수학 수학I 퀴즈-10 모범답안

#1

sol) 모든 자연수 n 에 대하여

$$0 \leq \left| \frac{1+2\sin n}{n^3} \right| \leq \frac{3}{n^3}$$

이 성립한다.

이때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n^3}$ 은 p -급수판정법에 의하여 $p=3>1$ 이므로 수렴한다.

따라서, 비교판정법에 의하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1+2\sin n}{n^3} \right|$ 은 수렴한다.

즉, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1+2\sin n}{n^3} \right|$ 이 수렴하므로 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2\sin n}{n^3}$ 은 수렴한다.

#2

sol) $a_n = \left(\frac{-2n+1}{n+1} \right)^n$ 이라 하자.

$$\text{이때, } \lim_{n \rightarrow \infty} n \sqrt[n]{\left| \frac{-2n+1}{n+1} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{-2n+1}{n+1} \right| = 2 > 1 \text{ 이므로}$$

근판정법에 의해 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-2n+1}{n+1} \right)^n$ 은 발산한다.